

# El teorema de equidistribución de Weyl

Trabajo de Fin de Grado

**Domingo Antonio Manzanares Sánchez**

Tutor: Gustavo Adolfo Garrigós Aniorte

Facultad de Matemáticas  
Universidad de Murcia

Junio de 2026

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
  - Números reales módulo 1
  - Equidistribución de sucesiones
  - Sucesión  $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
  - Caracterización funcional
  - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
  - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
  - Desigualdad de Van der Corput
  - Teorema de las diferencias de Van der Corput
  - Aplicaciones del teorema de las diferencias

# Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
  - Números reales módulo 1
  - Equidistribución de sucesiones
  - Sucesión  $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
  - Caracterización funcional
  - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
  - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
  - Desigualdad de Van der Corput
  - Teorema de las diferencias de Van der Corput
  - Aplicaciones del teorema de las diferencias

Una de las sucesiones más estudiadas en teoría de números es

$$\langle \alpha \rangle, \langle 2\alpha \rangle, \langle 3\alpha \rangle, \dots, \langle n\alpha \rangle, \dots$$

donde  $\langle x \rangle$  denota la parte fraccionaria de  $x$ .

- Si  $\alpha$  es racional, la sucesión es periódica.
- Si  $\alpha$  es irracional, la sucesión tiene infinitos términos distintos.

Una de las sucesiones más estudiadas en teoría de números es

$$\langle \alpha \rangle, \langle 2\alpha \rangle, \langle 3\alpha \rangle, \dots, \langle n\alpha \rangle, \dots$$

donde  $\langle x \rangle$  denota la parte fraccionaria de  $x$ .

- Si  $\alpha$  es racional, la sucesión es periódica.
- Si  $\alpha$  es irracional, la sucesión tiene infinitos términos distintos.

## Pregunta

¿Cómo se distribuyen estos valores sobre el intervalo  $[0, 1)$ ?

# Índice de contenidos

## 1 Introducción

## 2 Equidistribución módulo 1

- Números reales módulo 1
- Equidistribución de sucesiones
- Sucesión  $n\alpha$

## 3 Caracterizaciones de la equidistribución

- Caracterización funcional
- Criterio de Weyl

## 4 Método de Euler

- Fórmula de Euler y teorema de Fejér

## 5 Método de Van der Corput

- Desigualdad de Van der Corput
- Teorema de las diferencias de Van der Corput
- Aplicaciones del teorema de las diferencias

# Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
  - Números reales módulo 1
  - Equidistribución de sucesiones
  - Sucesión  $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
  - Caracterización funcional
  - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
  - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
  - Desigualdad de Van der Corput
  - Teorema de las diferencias de Van der Corput
  - Aplicaciones del teorema de las diferencias

## Parte fraccionaria

Sea  $x \in \mathbb{R}$ , definimos la parte fraccionaria de  $x$  como

$$\langle x \rangle = x - \lfloor x \rfloor.$$

Observamos que  $\langle x \rangle \in [0, 1)$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ .



# Números reales módulo 1

## Parte fraccionaria

Sea  $x \in \mathbb{R}$ , definimos la parte fraccionaria de  $x$  como

$$\langle x \rangle = x - \lfloor x \rfloor.$$

Observamos que  $\langle x \rangle \in [0, 1)$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ .

## Módulo 1

Consideramos la relación de equivalencia en  $\mathbb{R}$  dada por

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Z}.$$

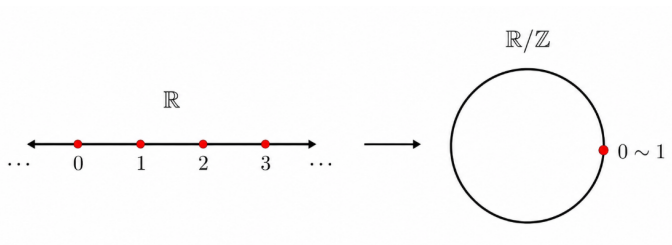
Dos números  $x$  e  $y$  son congruentes módulo 1 si coinciden en su parte fraccionaria.

# Números reales módulo 1

El espacio creado por la relación de equivalencia se denota por  $\mathbb{T} \simeq \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ .

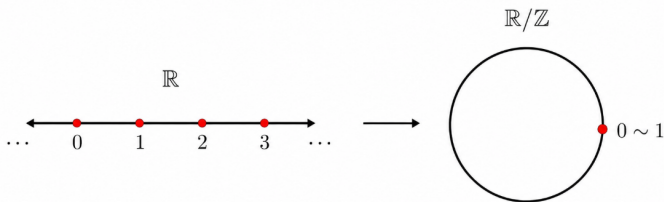
# Números reales módulo 1

El espacio creado por la relación de equivalencia se denota por  $\mathbb{T} \simeq \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ .



# Números reales módulo 1

El espacio creado por la relación de equivalencia se denota por  $\mathbb{T} \simeq \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ .



## Observación

Las funciones en  $\mathbb{T}$  se identifican con las funciones 1-periódicas en  $\mathbb{R}$ :

$$f(x+1) = f(x) \quad x \in \mathbb{R}.$$

Por lo que  $f(x) = f(\langle x \rangle)$  para todo  $x \in \mathbb{R}$ .

# Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 **Equidistribución módulo 1**
  - Números reales módulo 1
  - **Equidistribución de sucesiones**
  - Sucesión  $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
  - Caracterización funcional
  - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
  - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
  - Desigualdad de Van der Corput
  - Teorema de las diferencias de Van der Corput
  - Aplicaciones del teorema de las diferencias

## Definición

Sea  $x = (x_n)_{n \geq 1}$  una sucesión de números reales. Decimos que  $(x_n)$  es equidistribuida módulo 1 si para cada intervalo  $(a, b) \subset \mathbb{T}$  se cumple que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} = b - a$$

donde

$$A_N((a, b), x) = \text{Card} \{1 \leq n \leq N : \langle x_n \rangle \in (a, b)\}.$$

## Definición

Sea  $x = (x_n)_{n \geq 1}$  una sucesión de números reales. Decimos que  $(x_n)$  es equidistribuida módulo 1 si para cada intervalo  $(a, b) \subset \mathbb{T}$  se cumple que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} = b - a$$

donde

$$A_N((a, b), x) = \text{Card} \{1 \leq n \leq N : \langle x_n \rangle \in (a, b)\}.$$

## Observación

Si consideramos  $\mathbf{1}_{(a,b)}$  en  $\mathbb{T}$ , la definición se puede reescribir como

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{(a,b)}(x_n) = \int_0^1 \mathbf{1}_{(a,b)}(x) dx = b - a.$$

## Propiedades

- Sea  $\alpha \in \mathbb{R}$  y  $(x_n)$  equidistribuida, entonces  $(x_n + \alpha)$  también lo es. Es decir, la equidistribución es invariante por traslaciones.
- Modificar un número finito de términos no altera la equidistribución.



## Propiedades

- Sea  $\alpha \in \mathbb{R}$  y  $(x_n)$  equidistribuida, entonces  $(x_n + \alpha)$  también lo es. Es decir, la equidistribución es invariante por traslaciones.
- Modificar un número finito de términos no altera la equidistribución.

## Ejemplos

La siguiente sucesión es equidistribuida:

$$0, 0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, 0, \dots$$

# Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
  - Números reales módulo 1
  - Equidistribución de sucesiones
  - Sucesión  $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
  - Caracterización funcional
  - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
  - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
  - Desigualdad de Van der Corput
  - Teorema de las diferencias de Van der Corput
  - Aplicaciones del teorema de las diferencias

## Proposición

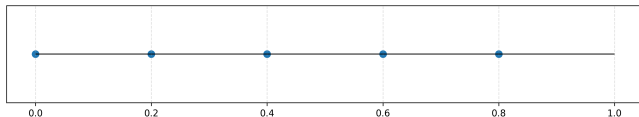
- Si  $\alpha \in \mathbb{Q}$ , la sucesión  $(\langle n\alpha \rangle)$  es periódica y tiene un número finito de términos distintos.
- Si  $\alpha \notin \mathbb{Q}$ , la sucesión  $(\langle n\alpha \rangle)$  tiene infinitos términos distintos.

# Sucesión $(n\alpha)$

## Proposición

- Si  $\alpha \in \mathbb{Q}$ , la sucesión  $(\langle n\alpha \rangle)$  es periódica y tiene un número finito de términos distintos.
- Si  $\alpha \notin \mathbb{Q}$ , la sucesión  $(\langle n\alpha \rangle)$  tiene infinitos términos distintos.

$\alpha = 1/5$ :

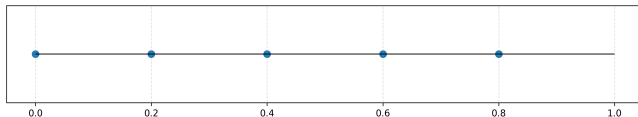


# Sucesión ( $n\alpha$ )

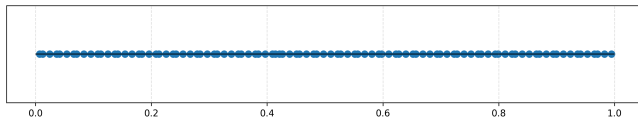
## Proposición

- Si  $\alpha \in \mathbb{Q}$ , la sucesión ( $\langle n\alpha \rangle$ ) es periódica y tiene un número finito de términos distintos.
- Si  $\alpha \notin \mathbb{Q}$ , la sucesión ( $\langle n\alpha \rangle$ ) tiene infinitos términos distintos.

$\alpha = 1/5$ :



$\alpha = \sqrt{2}$ :



## Teorema de Weyl

Si  $\alpha \notin \mathbb{Q}$ , la sucesión  $(n\alpha)$  es equidistribuida módulo 1.

# Sucesión $(n\alpha)$

## Teorema de Weyl

Si  $\alpha \notin \mathbb{Q}$ , la sucesión  $(n\alpha)$  es equidistribuida módulo 1.

## Lema

Sea  $f \in C(\mathbb{T})$  y sea  $\alpha \notin \mathbb{Q}$ . Entonces,

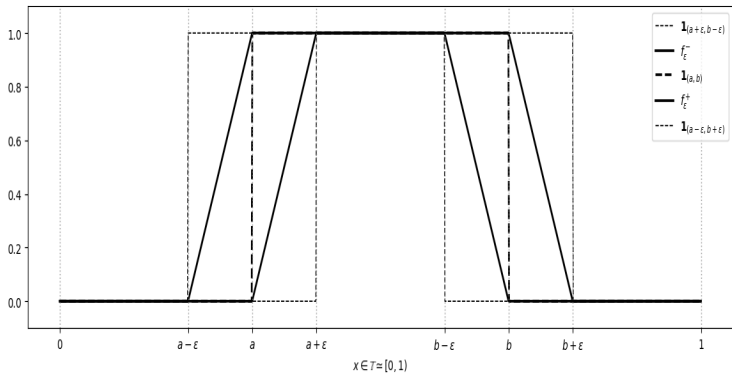
$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(n\alpha) \longrightarrow \int_0^1 f(x) \, dx \quad \text{cuando } N \rightarrow \infty.$$

**Dem.** Sea  $\varepsilon > 0$  y sean  $f_\varepsilon^-, f_\varepsilon^+ \in C(\mathbb{T})$  tales que

$$\mathbf{1}_{(a+\varepsilon, b-\varepsilon)} \leq f_\varepsilon^- \leq \mathbf{1}_{(a, b)} \leq f_\varepsilon^+ \leq \mathbf{1}_{(a-\varepsilon, b+\varepsilon)}$$



# Sucesión $(n\alpha)$



# Sucesión $(n\alpha)$

**Dem.** Sea  $\varepsilon > 0$  y sean  $f_\varepsilon^-, f_\varepsilon^+ \in C(\mathbb{T})$  tales que

$$\mathbf{1}_{(a+\varepsilon, b-\varepsilon)} \leq f_\varepsilon^- \leq \mathbf{1}_{(a, b)} \leq f_\varepsilon^+ \leq \mathbf{1}_{(a-\varepsilon, b+\varepsilon)}$$

Sea  $S_N = \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{(a, b)}(n\alpha)$ . Entonces,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_\varepsilon^-(n\alpha) \leq \frac{S_N}{N} \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_\varepsilon^+(n\alpha).$$

# Sucesión $(n\alpha)$

**Dem.** Sea  $\varepsilon > 0$  y sean  $f_\varepsilon^-, f_\varepsilon^+ \in C(\mathbb{T})$  tales que

$$\mathbf{1}_{(a+\varepsilon, b-\varepsilon)} \leq f_\varepsilon^- \leq \mathbf{1}_{(a, b)} \leq f_\varepsilon^+ \leq \mathbf{1}_{(a-\varepsilon, b+\varepsilon)}$$

Sea  $S_N = \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{(a, b)}(n\alpha)$ . Entonces,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_\varepsilon^-(n\alpha) \leq \frac{S_N}{N} \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_\varepsilon^+(n\alpha).$$

Haciendo  $N \rightarrow \infty$  y usando el lema,

$$b - a - 2\varepsilon \leq \int_0^1 f_\varepsilon^- \leq \liminf_{N \rightarrow \infty} \frac{S_N}{N} \leq \limsup_{N \rightarrow \infty} \frac{S_N}{N} \leq \int_0^1 f_\varepsilon^+ \leq b - a + 2\varepsilon,$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{S_N}{N} = b - a.$$

# Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
  - Números reales módulo 1
  - Equidistribución de sucesiones
  - Sucesión  $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
  - Caracterización funcional
  - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
  - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
  - Desigualdad de Van der Corput
  - Teorema de las diferencias de Van der Corput
  - Aplicaciones del teorema de las diferencias

# ¿Cómo verificar la equidistribución?

## Problema

La definición exige comprobar que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} = b - a$$

para todo intervalo  $(a, b) \subset \mathbb{T}$ .

# ¿Cómo verificar la equidistribución?

## Problema

La definición exige comprobar que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{A_N((a, b), x)}{N} = b - a$$

para todo intervalo  $(a, b) \subset \mathbb{T}$ .

## Objetivo

Buscar criterios más prácticos para demostrar que una sucesión es equidistribuida.

# Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
  - Números reales módulo 1
  - Equidistribución de sucesiones
  - Sucesión  $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
  - Caracterización funcional
  - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
  - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
  - Desigualdad de Van der Corput
  - Teorema de las diferencias de Van der Corput
  - Aplicaciones del teorema de las diferencias

## Teorema

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1  $(x_n)$  es equidistribuida módulo 1.
- 2 Para toda función Riemann integrable  $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) = \int_0^1 f(x) dx.$$



## Teorema

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1  $(x_n)$  es equidistribuida módulo 1.
- 2 Para toda función Riemann integrable  $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) = \int_0^1 f(x) dx.$$

## Corolario

Este teorema también es válido para funciones continuas.

# Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
  - Números reales módulo 1
  - Equidistribución de sucesiones
  - Sucesión  $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
  - Caracterización funcional
  - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
  - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
  - Desigualdad de Van der Corput
  - Teorema de las diferencias de Van der Corput
  - Aplicaciones del teorema de las diferencias

## Criterio de Weyl

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1  $(x_n)$  es equidistribuida módulo 1.
- 2 Para todo  $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k x_n} = 0.$$

## Criterio de Weyl

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1  $(x_n)$  es equidistribuida módulo 1.
- 2 Para todo  $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k x_n} = 0.$$

## Ventaja

La equidistribución puede comprobarse estudiando únicamente las sumas de exponenciales complejas.

## Resultado

Si  $\alpha \notin \mathbb{Q}$ , entonces  $(n\alpha)$  es equidistribuida módulo 1.

## Resultado

Si  $\alpha \notin \mathbb{Q}$ , entonces  $(n\alpha)$  es equidistribuida módulo 1.

Por el criterio de Weyl, basta demostrar que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n \alpha} = 0 \quad k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

## Resultado

Si  $\alpha \notin \mathbb{Q}$ , entonces  $(n\alpha)$  es equidistribuida módulo 1.

Por el criterio de Weyl, basta demostrar que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n \alpha} = 0 \quad k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

La suma es geométrica y satisface

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n \alpha} \right| \leq \frac{2}{N |e^{2\pi i k \alpha} - 1|}.$$

Por tanto, el límite es 0 y  $(n\alpha)$  es equidistribuida.

## Resultado

La sucesión  $(\sin n)$  no es equidistribuida módulo 1.



## Resultado

La sucesión  $(\sin n)$  no es equidistribuida módulo 1.

Observamos que  $\frac{1}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$ , por lo que  $(\frac{n}{2\pi})$  es equidistribuida módulo 1.  
Aplicando la caracterización funcional a

$$f(x) = e^{2\pi i \sin(2\pi x)}.$$

## Resultado

La sucesión  $(\sin n)$  no es equidistribuida módulo 1.

Observamos que  $\frac{1}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$ , por lo que  $(\frac{n}{2\pi})$  es equidistribuida módulo 1.  
Aplicando la caracterización funcional a

$$f(x) = e^{2\pi i \sin(2\pi x)}.$$

Obtenemos

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i \sin n} = \int_0^1 e^{2\pi i \sin(2\pi x)} dx = J_0(2\pi) \approx 0,22 \neq 0.$$

# Aplicación del criterio de Weyl

## Resultado

La sucesión  $(\sin n)$  no es equidistribuida módulo 1.

Observamos que  $\frac{1}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$ , por lo que  $(\frac{n}{2\pi})$  es equidistribuida módulo 1. Aplicando la caracterización funcional a

$$f(x) = e^{2\pi i \sin(2\pi x)}.$$

Obtenemos

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i \sin n} = \int_0^1 e^{2\pi i \sin(2\pi x)} dx = J_0(2\pi) \approx 0,22 \neq 0.$$

## Conclusión

El criterio de Weyl falla para  $k = 1$ , por lo tanto,  $(\sin n)$  no es equidistribuida módulo 1.

# Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
  - Números reales módulo 1
  - Equidistribución de sucesiones
  - Sucesión  $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
  - Caracterización funcional
  - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
  - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
  - Desigualdad de Van der Corput
  - Teorema de las diferencias de Van der Corput
  - Aplicaciones del teorema de las diferencias

# Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
  - Números reales módulo 1
  - Equidistribución de sucesiones
  - Sucesión  $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
  - Caracterización funcional
  - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
  - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
  - Desigualdad de Van der Corput
  - Teorema de las diferencias de Van der Corput
  - Aplicaciones del teorema de las diferencias

## Problema

Por el criterio de Weyl, para demostrar que una sucesión es equidistribuida debemos estudiar sumas de la forma

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i k f(n)}.$$

## Problema

Por el criterio de Weyl, para demostrar que una sucesión es equidistribuida debemos estudiar sumas de la forma

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i k f(n)}.$$

## Fórmula de sumación de Euler

Sea  $N \in \mathbb{N}$  y sea  $f : [1, N] \rightarrow \mathbb{C}$  con  $f' \in C([1, N])$ . Entonces

$$\sum_{n=1}^N f(n) = \int_1^N f(x) dx + \frac{f(1) + f(N)}{2} + \int_1^N \left( \langle x \rangle - \frac{1}{2} \right) f'(x) dx.$$

# Sucesión $(a \log n)$

## Resultado

La sucesión  $(a \log n)$  con  $a \in \mathbb{R}$  no es equidistribuida módulo 1.



# Sucesión $(a \log n)$

## Resultado

La sucesión  $(a \log n)$  con  $a \in \mathbb{R}$  no es equidistribuida módulo 1.

Aplicamos la fórmula de Euler a

$$f(x) = e^{2\pi i a \log x}.$$

# Sucesión $(a \log n)$

## Resultado

La sucesión  $(a \log n)$  con  $a \in \mathbb{R}$  no es equidistribuida módulo 1.

Aplicamos la fórmula de Euler a

$$f(x) = e^{2\pi i a \log x}.$$

Al dividir por  $N$ , se obtiene que

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i a \log n} &= \frac{1}{N} \int_1^N e^{2\pi i a \log x} dx + \frac{1}{2N} \left( e^{2\pi i a \log N} + 1 \right) \\ &\quad + \frac{1}{N} \int_1^N \left( \langle x \rangle - \frac{1}{2} \right) \frac{2\pi i a}{x} e^{2\pi i a \log x} dx. \end{aligned}$$

El término central tiende a 0 cuando  $N \rightarrow \infty$ .

# Sucesión $(a \log n)$

La segunda integral se puede acotar por

$$\frac{1}{N} \left| \int_1^N \left( \langle x \rangle - \frac{1}{2} \right) \frac{2\pi i a}{x} e^{2\pi i a \log x} dx \right| \leq \frac{\pi |a|}{N} \log N.$$

También tiende a 0 cuando  $N \rightarrow \infty$ .

# Sucesión $(a \log n)$

La segunda integral se puede acotar por

$$\frac{1}{N} \left| \int_1^N \left( \langle x \rangle - \frac{1}{2} \right) \frac{2\pi ia}{x} e^{2\pi ia \log x} dx \right| \leq \frac{\pi |a|}{N} \log N.$$

También tiende a 0 cuando  $N \rightarrow \infty$ .

Sin embargo, calculando la primera integral obtenemos:

$$\frac{1}{N} \int_1^N e^{2\pi ia \log x} dx = \frac{e^{2\pi ia \log N}}{2\pi ia + 1} - \frac{1}{N(2\pi ia + 1)}.$$

El primer término oscila sobre una circunferencia de radio positivo.

# Sucesión $(a \log n)$

La segunda integral se puede acotar por

$$\frac{1}{N} \left| \int_1^N \left( \langle x \rangle - \frac{1}{2} \right) \frac{2\pi ia}{x} e^{2\pi ia \log x} dx \right| \leq \frac{\pi |a|}{N} \log N.$$

También tiende a 0 cuando  $N \rightarrow \infty$ .

Sin embargo, calculando la primera integral obtenemos:

$$\frac{1}{N} \int_1^N e^{2\pi ia \log x} dx = \frac{e^{2\pi ia \log N}}{2\pi ia + 1} - \frac{1}{N(2\pi ia + 1)}.$$

El primer término oscila sobre una circunferencia de radio positivo.

## Conclusión

No se cumple el criterio de Weyl para  $k = 1$ ,  $(a \log n)$  no es equidistribuida módulo 1.

# Sucesión $(an^\sigma)$

## Resultado

La sucesión  $(an^\sigma)$  con  $a \neq 0$  y  $\sigma \in (0, 1)$  es equidistribuida módulo 1.

# Sucesión $(an^\sigma)$

## Resultado

La sucesión  $(an^\sigma)$  con  $a \neq 0$  y  $\sigma \in (0, 1)$  es equidistribuida módulo 1.

Sea  $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ , utilizando la fórmula de Euler para

$$f(x) = e^{2\pi i k a x^\sigma}.$$

## Resultado

La sucesión  $(an^\sigma)$  con  $a \neq 0$  y  $\sigma \in (0, 1)$  es equidistribuida módulo 1.

Sea  $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ , utilizando la fórmula de Euler para

$$f(x) = e^{2\pi i k a x^\sigma}.$$

Obtenemos

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i b n^\sigma} &= \int_1^N e^{2\pi i b x^\sigma} dx + \frac{1}{2} \left( e^{2\pi i b N^\sigma} + e^{2\pi i b} \right) \\ &\quad + \int_1^N \left( \langle x \rangle - \frac{1}{2} \right) 2\pi i b \sigma x^{\sigma-1} e^{2\pi i b x^\sigma} dx. \end{aligned}$$



Estimando cada uno de los términos anteriores, se obtiene que

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i kan^\sigma} = O(N^{1-\sigma}) + O(1) + O(N^\sigma) = O(N^{\max\{\sigma, 1-\sigma\}}) = o(N).$$

# Sucesión $(an^\sigma)$

Estimando cada uno de los términos anteriores, se obtiene que

$$\sum_{n=1}^N e^{2\pi i kan^\sigma} = O(N^{1-\sigma}) + O(1) + O(N^\sigma) = O(N^{\max\{\sigma, 1-\sigma\}}) = o(N).$$

Luego

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i kan^\sigma} = 0.$$

## Conclusión

Por el criterio de Weyl,  $(an^\sigma)$  es equidistribuida módulo 1.

## Teorema

Sea  $g : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  derivable tal que  $g' \in C([1, \infty))$  y  $g'(x)$  es monótona para  $x$  suficientemente grande. Si se satisface

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g'(x) = 0 \quad y \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x|g'(x)| = \infty,$$

entonces  $(g(n))_{n \geq 1}$  es equidistribuida módulo 1.

# Teorema de Fejér

## Teorema

Sea  $g : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  derivable tal que  $g' \in C([1, \infty))$  y  $g'(x)$  es monótona para  $x$  suficientemente grande. Si se satisface

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g'(x) = 0 \quad y \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x|g'(x)| = \infty,$$

entonces  $(g(n))_{n \geq 1}$  es equidistribuida módulo 1.

**Dem.** Aplicamos la fórmula de Euler a

$$f(x) = e^{2\pi i k g(x)}.$$

Las hipótesis sobre  $g'$  permiten estimar las integrales que aparecen y obtener

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k g(n)} = 0.$$

Por el criterio de Weyl,  $(g(n))$  es equidistribuida.

## Ejemplo 1

La sucesión  $(a \log^\tau n)_{n \geq 1}$  con  $a \neq 0$ ,  $\tau > 1$  es equidistribuida módulo 1.

# Teorema de Fejér

## Ejemplo 1

La sucesión  $(a \log^\tau n)_{n \geq 1}$  con  $a \neq 0$ ,  $\tau > 1$  es equidistribuida módulo 1.

## Ejemplo 2

La sucesión  $(an \log^\tau n)_{n \geq 2}$  con  $a \neq 0$ ,  $\tau < 0$  es equidistribuida módulo 1.

# Teorema de Fejér

## Ejemplo 1

La sucesión  $(a \log^\tau n)_{n \geq 1}$  con  $a \neq 0$ ,  $\tau > 1$  es equidistribuida módulo 1.

## Ejemplo 2

La sucesión  $(an \log^\tau n)_{n \geq 2}$  con  $a \neq 0$ ,  $\tau < 0$  es equidistribuida módulo 1.

## Ejemplo 3

La sucesión  $(an^\sigma \log^\tau n)_{n \geq 2}$  con  $a \neq 0$ ,  $\tau \in \mathbb{R}$ ,  $\sigma \in (0, 1)$  es equidistribuida módulo 1.

# Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
  - Números reales módulo 1
  - Equidistribución de sucesiones
  - Sucesión  $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
  - Caracterización funcional
  - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
  - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
  - Desigualdad de Van der Corput
  - Teorema de las diferencias de Van der Corput
  - Aplicaciones del teorema de las diferencias



# Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
  - Números reales módulo 1
  - Equidistribución de sucesiones
  - Sucesión  $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
  - Caracterización funcional
  - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
  - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
  - Desigualdad de Van der Corput
  - Teorema de las diferencias de Van der Corput
  - Aplicaciones del teorema de las diferencias

# Desigualdad de Van der Corput

## Desigualdad de Van der Corput

Sean  $H, N \in \mathbb{N}$  con  $1 \leq H \leq N$ . Entonces

$$\left| \sum_{n=1}^N e^{2\pi i f(n)} \right|^2 \leq 4 \frac{N}{H} \sum_{h=0}^{H-1} \left| \sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i (f(n+h) - f(n))} \right|.$$

# Desigualdad de Van der Corput

## Desigualdad de Van der Corput

Sean  $H, N \in \mathbb{N}$  con  $1 \leq H \leq N$ . Entonces

$$\left| \sum_{n=1}^N e^{2\pi i f(n)} \right|^2 \leq 4 \frac{N}{H} \sum_{h=0}^{H-1} \left| \sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i (f(n+h) - f(n))} \right|.$$

## Idea

La suma exponencial asociada a  $f(n)$  puede controlarse mediante sumas exponenciales asociadas a las diferencias

$$f(n+h) - f(n).$$

# Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
  - Números reales módulo 1
  - Equidistribución de sucesiones
  - Sucesión  $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
  - Caracterización funcional
  - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
  - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
  - Desigualdad de Van der Corput
  - Teorema de las diferencias de Van der Corput
  - Aplicaciones del teorema de las diferencias

## Resultado

La sucesión  $(n^2\alpha)$  con  $\alpha \notin \mathbb{Q}$  es equidistribuida módulo 1.

# Sucesión $(n^2\alpha)$

## Resultado

La sucesión  $(n^2\alpha)$  con  $\alpha \notin \mathbb{Q}$  es equidistribuida módulo 1.

Sea

$$f(n) = kn^2\alpha \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

Entonces

$$f(n+h) - f(n) = k(2hn\alpha + h^2\alpha).$$

## Resultado

La sucesión  $(n^2\alpha)$  con  $\alpha \notin \mathbb{Q}$  es equidistribuida módulo 1.

Sea

$$f(n) = kn^2\alpha \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

Entonces

$$f(n+h) - f(n) = k(2hn\alpha + h^2\alpha).$$

Sabemos que  $(n\alpha)$  es equidistribuida módulo 1. Entonces

$$(2hn\alpha + h^2\alpha)$$

es equidistribuida módulo 1 para cada  $h \neq 0$ .

# Sucesión $(n^2\alpha)$

Aplicando la desigualdad de Van der Corput y el criterio de Weyl, se obtiene,

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n^2 \alpha} \right|^2 \leq \frac{4}{H}.$$



# Sucesión $(n^2\alpha)$

Aplicando la desigualdad de Van der Corput y el criterio de Weyl, se obtiene,

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n^2 \alpha} \right|^2 \leq \frac{4}{H}.$$

Haciendo  $H \rightarrow \infty$  se concluye que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n^2 \alpha} = 0.$$

## Conclusión

Por el criterio de Weyl,  $(n^2\alpha)$  es equidistribuida módulo 1.

# Teorema de las diferencias de Van der Corput

## Teorema de las diferencias de Van der Corput

Sea  $(x_n)$  una sucesión de números reales. Si para todo entero positivo  $h$ ,  $(x_{n+h} - x_n)$  es equidistribuida módulo 1, entonces

$$(x_n)$$

también es equidistribuida módulo 1.

# Teorema de las diferencias de Van der Corput

## Teorema de las diferencias de Van der Corput

Sea  $(x_n)$  una sucesión de números reales. Si para todo entero positivo  $h$ ,  $(x_{n+h} - x_n)$  es equidistribuida módulo 1, entonces

$$(x_n)$$

también es equidistribuida módulo 1.

## Importancia

El resultado permite sustituir una sucesión complicada por sus sucesiones de diferencias, las cuales pueden ser más sencillas de estudiar.

# Índice de contenidos

- 1 Introducción
- 2 Equidistribución módulo 1
  - Números reales módulo 1
  - Equidistribución de sucesiones
  - Sucesión  $n\alpha$
- 3 Caracterizaciones de la equidistribución
  - Caracterización funcional
  - Criterio de Weyl
- 4 Método de Euler
  - Fórmula de Euler y teorema de Fejér
- 5 Método de Van der Corput
  - Desigualdad de Van der Corput
  - Teorema de las diferencias de Van der Corput
  - Aplicaciones del teorema de las diferencias

## Teorema

Sea  $p(x) = c_m x^m + \cdots + c_1 x + c_0$  un polinomio con coeficientes reales. Si al menos uno de los coeficientes  $c_1, \dots, c_m$  es irracional, entonces

$$(p(n))$$

es equidistribuida módulo 1.

## Teorema

Sea  $p(x) = c_m x^m + \cdots + c_1 x + c_0$  un polinomio con coeficientes reales. Si al menos uno de los coeficientes  $c_1, \dots, c_m$  es irracional, entonces

$$(p(n))$$

es equidistribuida módulo 1.

**Dem. Caso base:**

$$c_1 \notin \mathbb{Q}, \quad c_2, \dots, c_m \in \mathbb{Q}.$$

Tomando  $D$  como un denominador común de  $c_2, \dots, c_m$  y escribiendo  $n = DI + d$ , las sumas exponenciales se reducen al estudio de

$$(c_1 DI)_{I \geq 0}$$

Como  $(c_1 DI)$  es equidistribuida módulo 1,  $(p(n))$  también lo es.

## Caso general:

Por inducción, sea  $s$  el mayor grado tal que  $c_s \notin \mathbb{Q}$ . Consideramos las diferencias

$$p_h(x) = p(x + h) - p(x).$$

## Caso general:

Por inducción, sea  $s$  el mayor grado tal que  $c_s \notin \mathbb{Q}$ . Consideramos las diferencias

$$p_h(x) = p(x + h) - p(x).$$

Al desarrollar,

$$p_h(x) = \sum_{i=0}^{m-1} \alpha_i x^i.$$

El coeficiente irracional dominante pasa de grado  $s$  a grado  $s - 1$ .

Por hipótesis de inducción,  $(p_h(n))$  es equidistribuida para todo  $h \geq 1$ .



## Caso general:

Por inducción, sea  $s$  el mayor grado tal que  $c_s \notin \mathbb{Q}$ . Consideramos las diferencias

$$p_h(x) = p(x + h) - p(x).$$

Al desarrollar,

$$p_h(x) = \sum_{i=0}^{m-1} \alpha_i x^i.$$

El coeficiente irracional dominante pasa de grado  $s$  a grado  $s - 1$ .

Por hipótesis de inducción,  $(p_h(n))$  es equidistribuida para todo  $h \geq 1$ .

Aplicando el teorema de las diferencias de Van der Corput,

$$(p(n))$$

es equidistribuida módulo 1.

# Teorema de Fejér Generalizado

## Teorema

Sea  $g : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  una función  $k$  veces derivable con  $g^{(k)} \in C([1, \infty))$  y  $g^{(k)}$  monótona para  $x$  suficientemente grande. Si se satisfacen

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g^{(k)}(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x |g^{(k)}(x)| = \infty,$$

entonces  $(g(n))_{n \geq 1}$  es equidistribuida módulo 1.

# Teorema de Fejér Generalizado

## Teorema

Sea  $g : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  una función  $k$  veces derivable con  $g^{(k)} \in C([1, \infty))$  y  $g^{(k)}$  monótona para  $x$  suficientemente grande. Si se satisfacen

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g^{(k)}(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x |g^{(k)}(x)| = \infty,$$

entonces  $(g(n))_{n \geq 1}$  es equidistribuida módulo 1.

**Dem.** Por inducción sobre  $k$ . El caso  $k = 1$  es el teorema de Fejér.

Sea  $k > 1$ , comprobamos que las diferencias  $g(n+h) - g(n)$  cumplen las hipótesis del teorema para  $k - 1$ .

Aplicando el teorema de las diferencias de Van der Corput, se concluye que  $(g(n))$  es equidistribuida módulo 1.

# Teorema de Fejér Generalizado

## Ejemplo 1

La sucesión  $(an^\sigma)_{n \geq 1}$  con  $a \neq 0$ ,  $\sigma > 0$ ,  $\sigma \notin \mathbb{Z}$  es equidistribuida módulo 1.

# Teorema de Fejér Generalizado

## Ejemplo 1

La sucesión  $(an^\sigma)_{n \geq 1}$  con  $a \neq 0$ ,  $\sigma > 0$ ,  $\sigma \notin \mathbb{Z}$  es equidistribuida módulo 1.

## Ejemplo 2

La sucesión  $(an^\sigma \log^\tau n)_{n \geq 2}$  con  $a \neq 0$ ,  $\tau \in \mathbb{R}$ ,  $\sigma > 0$ ,  $\sigma \notin \mathbb{Z}$  es equidistribuida módulo 1.

# Teorema de Fejér Generalizado

## Ejemplo 1

La sucesión  $(an^\sigma)_{n \geq 1}$  con  $a \neq 0$ ,  $\sigma > 0$ ,  $\sigma \notin \mathbb{Z}$  es equidistribuida módulo 1.

## Ejemplo 2

La sucesión  $(an^\sigma \log^\tau n)_{n \geq 2}$  con  $a \neq 0$ ,  $\tau \in \mathbb{R}$ ,  $\sigma > 0$ ,  $\sigma \notin \mathbb{Z}$  es equidistribuida módulo 1.

## Ejemplo 3

La sucesión  $(an^k \log^\tau n)_{n \geq 2}$  con  $a \neq 0$ ,  $\tau < 0$ ,  $k \geq 1$ ,  $k \in \mathbb{Z}$  es equidistribuida módulo 1.

- [1] Y. Bugeaud. *Distribution Modulo One and Diophantine Approximation*. Cambridge University Press, 2012.
- [2] L. Grafakos. *Classical Fourier analysis*. Springer, 2014.
- [3] T. W. Körner. *Fourier analysis*. Cambridge University Press, 1988.
- [4] L. Kuipers y H. Niederreiter. *Uniform distribution of sequences*. Wiley, 1974.
- [5] G. Polya y G. Szegő. *Problems and Theorems in Analysis I. Series. Integral Calculus. Theory of Functions*. Springer, 1997.
- [6] E. M. Stein y R. Shakarchi. *Fourier Analysis. An Introduction*. Princeton University Press, 2003.

# Fin

Gracias por su atención



UNIVERSIDAD  
DE MURCIA



Facultad  
de Matemáticas